

§1 实数系的基本性质综述

本节综述实数系的一些最基本的性质。这些性质将是我们以后讨论的基础。以下分三组介绍这些性质：运算性质、顺序性质和连续性质。

一、运算性质

在实数系 $\mathbb{R}$ 中定义了加法运算“+”和乘法运算“·”，使得对任意的 $a \in \mathbb{R}$ 和 $b \in \mathbb{R}$ ，都有确定的 $a + b \in \mathbb{R}$ 和确定的 $a \cdot b \in \mathbb{R}$ 与之对应，并且以下运算律成立：

(F_1) 加法是交换的，即

$$a + b = b + a, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

(F_2) 加法是结合的，即

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

(F_3) $0 \in \mathbb{R}$ 对于加法起着特定的作用，即

$$0 + a = a + 0 = a, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

(F_4) 对每一个 $a \in \mathbb{R}$ ，都存在一个与它相反的数 $-a \in \mathbb{R}$ ，使得

$$(-a) + a = a + (-a) = 0.$$

(F_5) 乘法是交换的，即

$$a \cdot b = b \cdot a, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

(F_6) 乘法是结合的，即

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

(F_7) $1 \in \mathbb{R}$ 对于乘法起着特定的作用，即

$$1 \cdot a = a \cdot 1 = a, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

(F_8) 对每一个 $a \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq 0$ ，都存在一个倒数 $a^{-1} \in \mathbb{R}$ ，使得

$$a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = 1.$$

(F_9) 乘法对于加法是分配的, 即

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

二、顺序性质

在实数系 $\mathbb{R}$ 中定义了顺序关系“ $<$ ”(在以下的陈述中也出现记号“ $>$ ”, 我们约定: “ $a > b$ ”只是“ $b < a$ ”的另一种写法, 表示的是同一件事情)。顺序关系“ $<$ ”具有以下性质:

(O_1) 对任意的 $a \in \mathbb{R}$ 与 $b \in \mathbb{R}$, 必有并且只有以下三种情形之一出现:

$$a < b, \quad a = b, \quad \text{或者} \quad a > b.$$

(这一性质通常叫作三歧性。)

(O_2) 关系“ $<$ ”具有传递性, 即

$$a < b, \quad b < c \Rightarrow a < c.$$

(O_3) 加以实数的运算保持顺序关系, 即

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c.$$

(O_4) 乘以正实数的运算保持顺序关系, 即

$$a < b, \quad c > 0 \Rightarrow a \cdot c < b \cdot c.$$

三、连续性质

在实数系 $\mathbb{R}$ 中, 以下的确界原理成立:

(C) 确界原理: $\mathbb{R}$ 的任何一个非空而有上界的子集合, 在 $\mathbb{R}$ 中都有上确界。

我们对上面所列的性质做一些说明。

定义有加法与乘法运算并且符合运算律 (F_1) $\sim$ (F_9) 的集合, 通常称为域。实数系是一个域, 有理数系和复数系也都是域。

定义有顺序关系“ $<$ ”并且符合 (O_1) $\sim$ (O_4) 要求的一个域, 被称为有序域。实数系是一个有序域, 有理数系也是一个有序域, 但复数系不是有序域。

确界原理 (C) 说明了实数系的连续性。因此我们说: 实数系 $\mathbb{R}$ 是一个连续的有序域。